

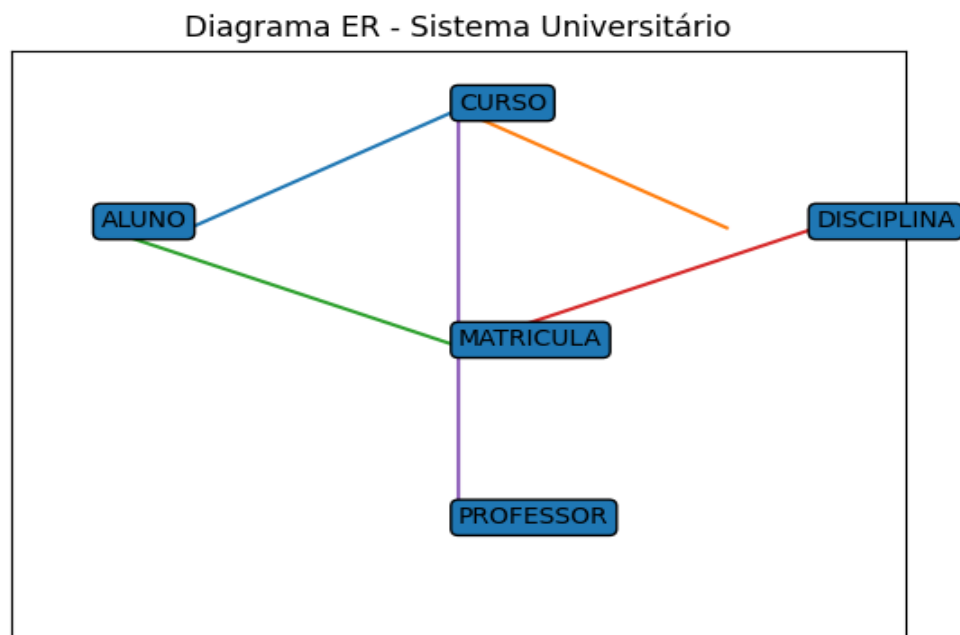
PROJETO LOGICO DE BANCO DE DADOS - NIVEL AVANÇADO

Dominio: Sistema Universitário

1. Descrição do Problema

Sistema para gerenciamento academico contendo alunos, cursos, disciplinas, professores e matriculas.

2. Modelo Conceitual (ER)



3. Modelo Relacional (3FN)

```
ALUNO(id_aluno PK, nome, cpf UNIQUE, email UNIQUE)
CURSO(id_curso PK, nome_curso)
PROFESSOR(id_professor PK, nome, titulacao)
DISCIPLINA(id_disciplina PK, nome_disciplina, id_curso FK)
MATRICULA(id_matricula PK, id_aluno FK, id_disciplina FK, data_matricula, nota)
```

4. Script PostgreSQL Avancado

```
CREATE TABLE Curso (  
    id_curso SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome_curso VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);  
  
CREATE TABLE Professor (  
    id_professor SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    titulacao VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE Aluno (  
    id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Disciplina (  
    id_disciplina SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome_disciplina VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_curso INT NOT NULL REFERENCES Curso(id_curso)  
);  
  
CREATE TABLE Matricula (  
    id_matricula SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_aluno INT NOT NULL REFERENCES Aluno(id_aluno),  
    id_disciplina INT NOT NULL REFERENCES Disciplina(id_disciplina),  
    data_matricula DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
    nota NUMERIC(4,2),  
    CONSTRAINT unica_matricula UNIQUE (id_aluno, id_disciplina),  
    CONSTRAINT nota_valida CHECK (nota >= 0 AND nota <= 10)  
);  
  
CREATE INDEX idx_aluno_nome ON Aluno(nome);  
CREATE INDEX idx_disciplina_nome ON Disciplina(nome_disciplina);
```

5. Consultas Avancadas

```
-- Media por disciplina
SELECT d.nome_disciplina, AVG(m.nota) AS media
FROM Matricula m
JOIN Disciplina d ON m.id_disciplina = d.id_disciplina
GROUP BY d.nome_disciplina;

-- Alunos com media maior que 7
SELECT a.nome, AVG(m.nota) AS media
FROM Matricula m
JOIN Aluno a ON m.id_aluno = a.id_aluno
GROUP BY a.nome
HAVING AVG(m.nota) > 7;
```